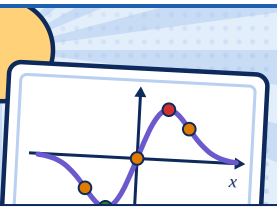
ANWENDUNG

Anwendungsaufgaben

e-Funktionen untersuchen · Übung



$p(x) \cdot e^{q(x)}$

H · T · W · lim

rwb. ahr.

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Kurvendiskussion Schritt für Schritt – Achsen, Extrem- und Wendepunkte, Globalverlauf.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Kurvenuntersuchung ohne CAS

ohne Hilfsmittel

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = 2x \cdot e^{-0{,}5x^2}$$ Gib exakte Werte an. Runde nur zum Zeichnen.

a) Bilde f′(x), f″(x) und f‴(x). **Klammere** die e-Funktion jeweils **aus.**

$f'(x) =$ ☐

$f''(x) =$ ☐

$f'''(x) =$ ☐

💡 Kettenregel: $v(x) = e^{-0{,}5x^2}$ hat die Ableitung $v'(x) = -x \cdot e^{-0{,}5x^2}$.

b) Berechne die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

y-Achse: $S_y(0 \mid$ ☐ $)$ Nullstelle: $x =$ ☐

c) Berechne die Extrempunkte. **Prüfe** mit der hinreichenden Bedingung.

H(☐ | ☐)

T(☐ | ☐)

d) Berechne die Wendepunkte. Ordne sie von links nach rechts.

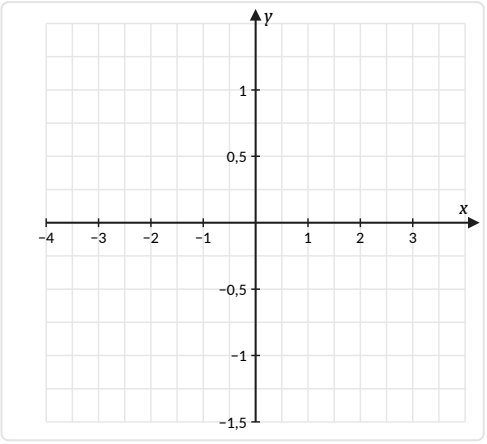
W_1(☐ | ☐)

W_2(☐ | ☐)

W_3(☐ | ☐)

💡 Bei $2x^3 - 6x$ zuerst x ausklammern. Dann wieder S.v.N.P.

e) Zeichne alle Punkte ein. **Skizziere** den Graphen.



Zum Zeichnen: $2e^{-0{,}5} \approx 1{,}21$ $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ $2\sqrt{3}e^{-1{,}5} \approx 0{,}77$

🔒 Lösung Aufgabe 1

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
x-Wert von H	Zahl unter der Wurzel bei W_3	Zahl vor e im y-Wert von H	f‴(0) ohne Minus

Lösung

2 Kurvenuntersuchung mit dem CAS

CAS

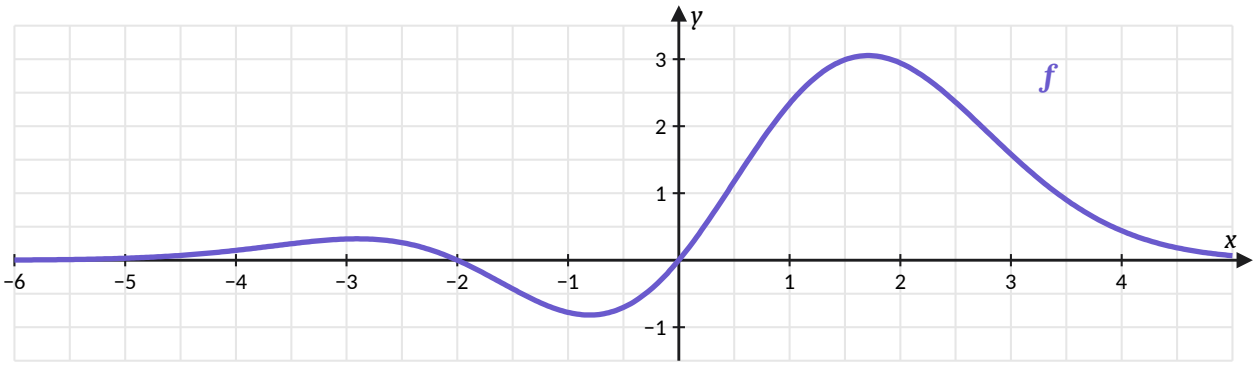
Berechne
Du schreibst den **Rechenweg** auf: Bedingung, Gleichung, Lösung, Prüfung. Das CAS darf ableiten und Gleichungen lösen. Jeder Schritt steht im Heft.

Bestimme
Du wählst den **Weg frei**, z. B. mit dem Graphen im CAS (*Graph analysieren*). Im Heft: kurzer Weg und Ergebnis.

Gegeben ist die Funktion f mit

$$f(x) = (x^2 + 2x) \cdot e^{-0{,}25x^2}$$

Runde auf 2 Nachkommastellen. **Markiere** alle Punkte im Graphen.



a) **Berechne** die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen.

$S_y(0 \mid \square)$ $N_1(\square \mid 0)$ $N_2(\square \mid 0)$

b) **Bestimme** die Extrempunkte. **Gib** jeweils die Art **an.**

	x	y	Art
E_1			☐ HP ☐ TP
E_2			☐ HP ☐ TP
E_3			☐ HP ☐ TP

c) **Berechne** die Wendepunkte mit dem CAS.

	x	y
W_1		
W_2		
W_3		
W_4		

Bei c): Notwendige und hinreichende Bedingung stehen im Heft. Das CAS löst $f''(x) = 0$ und rechnet $f'''(x)$ aus.

d) **Kreuze** die richtigen Aussagen **an.**

- ☐ Bei **Bestimme** darf ich den Hochpunkt im CAS-Graphen anzeigen lassen. Im Heft notiere ich kurz den Weg.
- ☐ Bei **Berechne** reicht es, den Hochpunkt im Graphen abzulesen.
- ☐ Bei **Berechne** darf das CAS die Gleichung $f''(x) = 0$ lösen. Die Bedingungen stehen im Heft.

CAS-Hilfe: Graph analysieren (Extrempunkte)

CAS-Hilfe: Gleichungen lösen (solve)

🔒 Lösung Aufgabe 2

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
N_1 ohne Minus	y-Wert von E_3: Zahl vor dem Komma	x-Wert von W_4: Zahl vor dem Komma	x-Wert von E_3: 1. Nachkommastelle

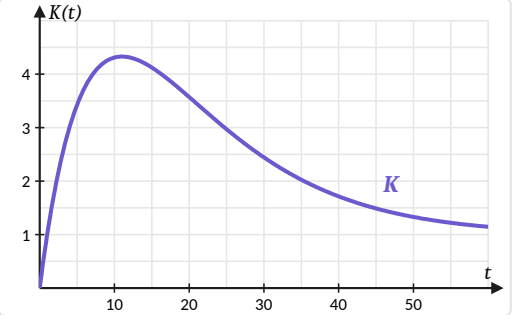
Lösung

3 Krankheitsverlauf: Eine Welle – und was bleibt? CAS vollständig erlaubt

In einer Stadt bricht eine neue Atemwegserkrankung aus. Erst steigt die Zahl der Kranken schnell, dann sinkt sie wieder. Das Gesundheitsamt beschreibt die Zahl der Erkrankten mit

$$K(t) = (t - 1) \cdot e^{-0{,}1t} + 1$$

t in Tagen seit dem Ausbruch, K(t) in Tausend Personen. Du darfst bei allen Teilaufgaben das CAS vollständig verwenden.



a) **Berechne** K(0). **Interpretiere** das Ergebnis.

$K(0) =$ ☐

☐ Zu Beginn ist noch niemand erkrankt.

☐ Zu Beginn sind schon 1 000 Personen erkrankt.

b) **Bilde** K′(t) und K″(t). **Klammere** die e-Funktion **aus.**

$K'(t) =$ ☐

$K''(t) =$ ☐

c) **Berechne**, an welchem Tag die meisten Personen krank sind. **Gib** ihre Anzahl **an.**

Tag $t =$ ☐ Anzahl: etwa ☐ Personen

d) **Berechne**, an welchem Tag die Zahl der Kranken am stärksten sinkt. **Gib an,** um wie viele Personen pro Tag sie dort sinkt.

Tag $t =$ ☐ Rückgang: etwa ☐ Personen pro Tag

e) **Bestimme**, wie sich die Zahl der Kranken langfristig entwickelt. **Interpretiere.**

$\lim_{t \to \infty} K(t) =$ ☐

☐ Die Krankheit verschwindet nach einiger Zeit ganz.

☐ Langfristig sind immer etwa 1 000 Personen krank.

Hinweis: Der Grenzwert
Kleine Präsentation: Was ist ein Limes? Wie finde ich ihn – im Kopf und mit dem CAS?

f) **Bestimme** mit dem CAS, ab welchem Tag weniger als 2 000 Personen krank sind.

ab Tag ☐

Lösung Aufgabe 3

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
☐	☐	☐	☐
Tag bei c): letzte Ziffer	Tag bei d): erste Ziffer	Grenzwert bei e)	Tag bei f): letzte Ziffer

Lösung